

6CM504 - Άσκηση 1: Εισαγωγή στο CSP (Μη Βαθμολογούμενη) – Εκδοχή Μόνο με Text Editor

Το CSP (Communicating Sequential Processes) είναι σαν "σενάριο" για μια μηχανή αυτόματων πωλήσεων (vending machine). Φανταστείτε μια μηχανή που δέχεται νομίσματα και δίνει προϊόντα.

Coin: Είναι "ενέργεια" – π.χ. βάλετε νόμισμα (coin = εισαγωγή 50p ή 100p).

Choc: Δίνει σοκολάτα (ή coffee – smallChoc/largeChoc = μικρή/μεγάλη μερίδα).

Toffee: Άλλο προϊόν (π.χ. καραμέλα).

STOP: Η μηχανή "σταματάει" (δεν δέχεται τίποτα πια, σαν "σπάει").

[]: Επιλογή – η μηχανή ή ο χρήστης επιλέγει τι να κάνει (π.χ. coin [] choc = coin ή choc).

->: Ροή – "κάνε αυτό, μετά εκείνο" (π.χ. coin -> choc = βάλε coin, πάρε choc).

Loop (recursion): Γυρνάει πίσω για επόμενη χρήση (π.χ. -> VM = ξαναρχίζει).

Διαβάστε σαν ιστορία: Η μηχανή δέχεται coin, δίνει choc, και συνεχίζει. Το script vending.csp δείχνει παραδείγματα μηχανών (BrokenVM = σπάει γρήγορα, CompVM = πιο έξυπνη).

Υπόβαθρο

Στις διαλέξεις εισαγάγαμε τη γλώσσα CSP και βασικούς τελεστές (prefix ->, choice [], recursion). Εξετάσαμε παραδείγματα, όπως η vending machine, για μοντελοποίηση πραγματικών οντοτήτων. Σε αυτή την άσκηση θα εξοικειωθείτε με τα βασικά μέσω κειμένου. Ο στόχος είναι να καταλάβετε πώς χτίζονται τα processes.

Απαιτήσεις

Text Editor: Notepad (Windows) ή TextEdit (Mac) – ανοίξτε το vending.csp ως .txt.

Κατεβάστε το vending.csp από Course Resources και δουλέψτε ένα αντίγραφο (σώστε ως my_vending.txt για αλλαγές).

Task 1: Ξεκινώντας με το Script

Ανοίξτε το vending.csp σε text editor. Διαβάστε προσεκτικά κάθε γραμμή:

Πρώτες Γραμμές: channel coin , choc – Events: coin (βάλε νόμισμα), choc (δίνει σοκολάτα).

Σύνολα: VMEvents = {coin , choc } – Λίστα events (alphabet – όλα τα δυνατά).

Processes:

BrokenVM = coin -> STOP – Βάλε coin, μετά STOP (σπάει, δεν συνεχίζει).

BetterVM = coin -> choc -> coin -> choc -> STOP – Coin → choc → coin → choc → τέλος (2 φορές).

OptionVM = coin -> (choc -> OptionVM [] toffee -> OptionVM) – Coin, μετά επιλογή choc ή toffee, και γυρνάει πίσω (loop).

CompVM – Σύνθετο: in50p (50p coin) δίνει smallChoc (coffee) ή combo, in100p (100p) δίνει largeChoc (choc), αλλά 3x50p = STOP (σπάει).

Τι να κάνετε

Σημειώστε σε σχόλια (με --) τι κάνει κάθε process. Καταλάβετε: Γιατί "choc"; Δίνει προϊόν.

Γιατί STOP; Τέλος λειτουργίας.

Άσκηση: Γράψτε σε νέο .txt (notes.txt) 2-3 προτάσεις: "Το coin είναι... Το CompVM διαφέρει επειδή δέχεται 50p και 100p...".

Task 2: Εξερεύνηση του Script

Διαβάστε και αναλύετε σαν εντολές:

:processes: Λίστα: BrokenVM, BetterVM, OptionVM, CompVM κλπ.
:graph (Νοητικά): Φανταστείτε γραμμή: Για BrokenVM, coin → STOP.
:structure: Initials (πρώτα events, π.χ. {coin} για BrokenVM). Alphabet ({coin, choc} κλπ.).
:probe: Βήμα-βήμα: Ξεκινήστε από αρχή, "κάντε" event, δείτε επόμενο (γράψτε trace).

Παράδειγμα Ανάλυσης για BrokenVM

Initials: {coin} (ξεκινάει με coin).

Trace: coin → STOP (βάλε νόμισμα, τελείωσε).

Σημειώστε: Δεν έχει loop – σπάει αμέσως.

Παράδειγμα για CompVM

Initials: {in100p, in50p} (επιλογή 100p ή 50p coin).

Trace: in50p → smallChoc → πίσω (βάλε 50p, πάρε coffee, συνέχισε). 'Η in50p x3 → STOP (υπερβολή, σπάει).

Σημειώστε: [] δίνει επιλογές νομισμάτων.

Άσκηση: Στο notes.txt, γράψτε analysis για 2 processes (initials + 1 trace). Τι κάνει το ->; Ποή από event σε επόμενο.

Task 3: Γράψτε το Δικό Σας CSP-M

Στο editor γράψτε νέο process "MyVM" στο τέλος του my_vending.txt. Βάσει CompVM:

Προσθέστε 20p coin (νέο channel) που δίνει smallChoc (coffee) και γυρνάει πίσω (loop).

Πώς να το κάνετε

1. Προσθέστε: channel in20p (νέο event – 20p coin).
2. Γράψτε:
MyVM =
in100p -> (largeChoc -> MyVM [] smallChoc -> out50p -> MyVM)
[]
in50p -> (smallChoc -> MyVM [] in50p -> (largeChoc -> MyVM [] in50p -> STOP))
[]
in20p -> smallChoc -> MyVM

Διαβάστε: Τι λέει; Initials: {in100p, in50p, in20p}. Trace: in20p → smallChoc → πίσω (loop).

Άσκηση: Γράψτε το, και στο notes.txt εξηγήστε: "Το in20p είναι... Τι γίνεται αν βάλω in20p -> STOP; Σπάει μετά 20p, χωρίς loop." Πειραματιστείτε με αλλαγή (π.χ. in20p δίνει largeChoc).

Τελική Σημείωση: Ξεκινήστε με coin/choc σαν "βάλε νόμισμα, πάρε γλυκό".